

# SST1 Übungsstunde 3

Matteo Dietz

September 2026

# Organisatorisches

- Vorlesungsskript und Übungsskript auf der Vorlesungswebsite  
Username: sigsys2026, Passwort: Fourier2026
- Link zu meinen Handouts ebenfalls auf der Vorlesungswebsite

# Themenüberblick

- **Systeme und Systemeigenschaften:**  
Linearität, Nullraum und Bildraum, Stetigkeit  
Das inverse System  
Darstellung linearer Systeme über Matrizen
- **Eigenschaften zeitkontinuierlicher linearer Systeme**  
Zeitinvarianz, Kausalität, Gedächtnis, BIBO-Stabilität

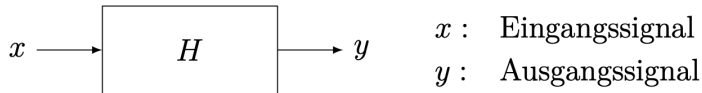
# Aufgaben für diese Woche

25, 26, **27**, **28**, **29**, 30, **32**, **33**, **34**,

Die **fettgedruckten** Übungen empfehle ich, weil sie wesentlich zu eurem Verständnis der Theorie beitragen und/oder sehr prüfungsrelevant sind.

# Repetition: Systeme

Ein System hat folgendes Blockschaltbild:



Dabei ist  $x \in X$  und  $y \in Y$ , wobei  $X$  und  $Y$  lineare Räume sind.

# Repetition: Linearität

- Ein System  $H : X \rightarrow Y$  ist **linear**, wenn:
  - (i) **Additivität:**  $H(x_1 + x_2) = Hx_1 + Hx_2$ , für alle  $x_1, x_2 \in X$
  - (ii) **Homogenität:**  $H(\alpha x) = \alpha Hx$ , für alle  $x \in X$  und alle  $\alpha \in \mathbb{C}$
- Falls das System (i)  $\vee$  (ii) nicht erfüllt, heisst  $H$  **nichtlinear**.

# Repetition: Linearität

- Wenn  $H$  ein lineares System ist, dann muss  $H0 = 0$  immer gelten.
- Wenn dies also nicht erfüllt ist, dann muss  $H$  nichtlinear sein.

# Nullraum

- Sei  $H : X \rightarrow Y$  ein lineares System

Der Nullraum von  $H$  ist die Teilmenge von  $X$  definiert durch  $\mathcal{N}(H) = \{x \in X : Hx = 0\}$ .

$\mathcal{N}(H)$  ist ein linearer Unterraum von  $X$ .

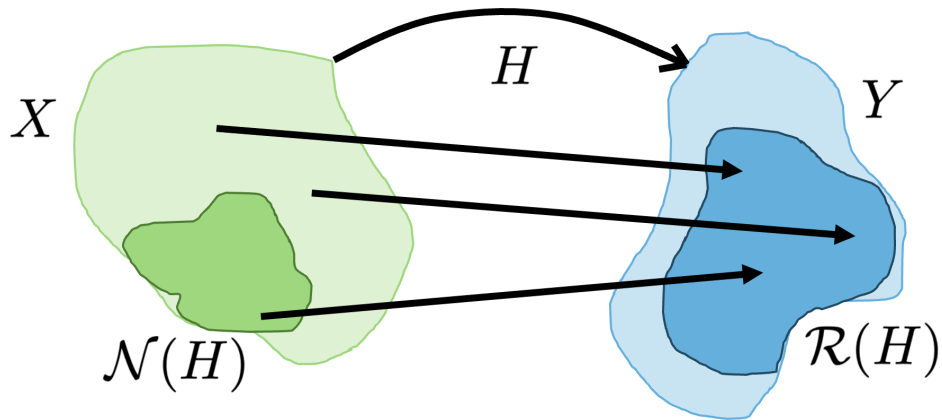
# Bildraum

- Sei  $H : X \rightarrow Y$  ein lineares System

Der Bildraum von  $H$  ist die Teilmenge von  $Y$  definiert durch  $\mathcal{R}(H) = \{y = Hx : x \in X\}$ .

$\mathcal{R}(H)$  ist ein linearer Unterraum von  $Y$ .

# Nullraum und Bildraum



- **Theorem:** Das System  $H$  ist **linear und stetig**  
 $\Leftrightarrow$  Für jede konvergente Reihe  $\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i x_i$  gilt:

$$H \left( \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i x_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i H x_i$$

# $\varepsilon - \delta$ Stetigkeit

- Seien  $(X, || \cdot ||)$  und  $(Y, || \cdot ||)$  normierte lineare Räume.

Das System  $H : X \rightarrow Y$  ist **stetig** in  $x_0 \in X$ , falls es zu jedem  $\varepsilon > 0$  ein nur von  $\varepsilon$  abhängiges  $\delta > 0$  gibt, so dass:

$\forall x \in X$  mit  $||x - x_0|| < \delta$  folgt, dass  $||Hx - Hx_0|| \leq \varepsilon$ .

# Das Inverse System

- $H : X \rightarrow Y$  ist **invertierbar**, wenn  $G : Y \rightarrow X$  existiert, sodass:  $GH = I_X$  und  $HG = I_Y$ ,

wobei  $I_X$  bzw.  $I_Y$  die Identitätsabbildungen auf  $X$  bzw.  $Y$  sind.  
(D.h.  $I_X x = x$ , für alle  $x \in X$  und  $I_Y y = y$ , für alle  $y \in Y$ .)

- Man schreibt  $H^{-1} = G$ .

# Das Inverse System

- Wenn ein System invertierbar ist, dann ist seine Inverse **eindeutig**.

# Das Inverse System

- Die Inverse eines linearen Systems ist auch linear.

# Darstellung linearer Systeme über Matrizen

- Wir betrachten allgemeine endlich-dimensionale lineare Systeme  $H : X \rightarrow Y$  und beschreiben diese durch eine Matrix.
- Die linearen Räume  $X$  und  $Y$  haben als Basen  $B_1 = \{x_1, \dots, x_n\}$  und  $B_2 = \{y_1, \dots, y_m\}$ .

$$x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$$

$$y = \beta_1 y_1 + \dots + \beta_m y_m$$

# Darstellung linearer Systeme über Matrizen

# Darstellung linearer Systeme über Matrizen

# Darstellung linearer Systeme über Matrizen

- In Matrixform:

$$\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{m1} & t_{m2} & \dots & t_{mn} \end{bmatrix}}_{\mathbf{H}} \cdot \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$$

- Die  $m \times n$  Matrix  $\mathbf{H}$  stellt das System  $H$  in den Basen  $B_1$  und  $B_2$  dar.

# Aufgabe 25 & 26

# Eigenschaften zeitkontinuierlicher linearer Systeme

- Zeitinvarianz
- Kausalität
- Gedächtnis
- BIBO-Stabilität

# Zeitinvarianz

- **Definition:** Ein System  $H : X \rightarrow Y$  ist **zeitinvariant**, wenn

$$HT_{\tau}x = T_{\tau}Hx, \text{ für alle } x \in X, \tau \in \mathbb{R}$$

Zeitverschiebungsoperator:  $(T_{\tau}x)(t) := x(t - \tau)$

- Ein System, das nicht zeitinvariant ist, heisst **zeitvariant**.
- **Intuition:** Zeitverschiebung am Eingang des Systems führt zu derselben Zeitverschiebung am Ausgang des Systems.

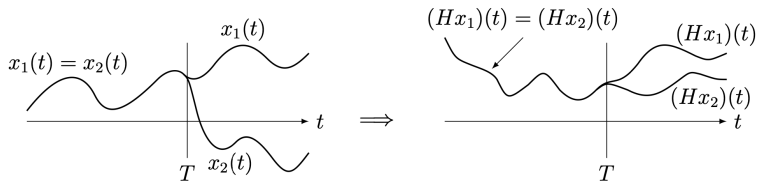
# Kausalität

- **Definition:** Ein System  $H : X \rightarrow Y$  ist **kausal**, wenn für alle  $x_1, x_2 \in X$  und jedes  $T \in \mathbb{R}$  gilt

$$x_1(t) = x_2(t), \quad \text{für alle } t \leq T$$

$$\implies (Hx_1)(t) = (Hx_2)(t), \quad \text{für alle } t \leq T$$

# Kausalität



- **Intuition:** Das Ausgangssignal zu dem Zeitpunkt  $T$  ist nur von dem momentanen oder vergangenen Zeitpunkten abhängig.
- Echtzeitrealisierungen sind immer kausal.

# Gedächtnis

- **Definition:** Ein System  $H : X \rightarrow Y$  ist **gedächtnislos**, wenn für alle  $x \in X$  und alle Zeitpunkte  $t_0 \in \mathbb{R}$  das Ausgangssignal  $(Hx)(t)$  zum Zeitpunkt  $t_0$  nur von  $x(t_0)$  abhängt.
- Sonst heisst das System **gedächtnisbehaftet**.
- Gedächtnislosigkeit  $\implies$  Kausalität (aber nicht umgekehrt)

# BIBO-Stabilität

- **Definition:** Ein System  $H : X \rightarrow Y$  ist **BIBO-stabil**, wenn:

für alle  $x \in X$  mit  $|x(t)| \leq B_x < \infty$ , für alle  $t$ , existiert ein  $B_y \in \mathbb{R}$  mit  $B_y < \infty$ , sodass

$|y(t)| \leq B_y$ , für alle  $t$ , wobei  $y = Hx$ .

# Aufgaben 28, 29 & Prüfungsaufgabe